ConectFome: uma plataforma web para rastrear a redistribuição de alimentos excedentes a instituições sociais

João Albuquerque de Meneses, Lucas Lima Santos, Vitor Gimenez

Centro Universitário Facens – Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Orientadora: Brenda Medina de Oliveira · UPX2 – Usina de Projetos Experimentais II · Sorocaba/SP, 2026

Resumo

Mercados, restaurantes e feiras descartam alimentos próprios para consumo, enquanto 24,2% dos domicílios brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar. A ligação entre os dois lados costuma depender de contatos informais, sem registro do que foi doado. Este trabalho apresenta o ConectFome, uma plataforma web que registra doações com validade e condição de armazenamento, oferece ao receptor um painel de oportunidades ordenado por urgência, organiza a coleta em rotas com mapa, verificação de capacidade do veículo e histórico de cada ação, e mede o alimento efetivamente resgatado. A pesquisa seguiu a abordagem de Design Science: o problema foi caracterizado com dados secundários, o artefato foi construído em fases incrementais (Node/Express, PostgreSQL/Prisma e React) e avaliado por testes automatizados (81 no backend, 81 aprovados) e por demonstração com dados sintéticos. O artefato implementa um ciclo de vida de doação com sete estados e 21 requisitos funcionais. A avaliação não envolveu usuários reais; a validação em campo com doadores e ONGs é o passo seguinte. Conclui-se que o artefato viabiliza o rastreio e a medição do resgate e atende às necessidades levantadas para os três perfis de usuário, restando demonstrar sua utilidade em operação real.

Palavras-chave: desperdício de alimentos; doação de alimentos; rastreabilidade; sistema web; ODS 2 e 12.

Abstract

Supermarkets, restaurants and street markets discard food that is still fit for consumption, while 24.2% of Brazilian households face some degree of food insecurity. Connecting both sides usually relies on informal contacts, with no record of what was donated. This paper presents ConectFome, a web platform that records donations, gives recipients an urgency-sorted opportunities board, organizes pickup routes with a map and keeps an audit trail of every action, measuring the food actually rescued. Following a Design Science approach, the artifact was built incrementally and evaluated through automated tests and a demonstration with synthetic data. No real users took part in the evaluation, so its usefulness for donors and NGOs remains to be validated in the field.

Keywords: food waste; food donation; traceability; web system; SDG 2 and 12.

1. INTRODUÇÃO

O desperdício de alimentos mobiliza dimensões sociais, econômicas e ambientais. O Food Waste Index 2024 estimou em 1,05 bilhão de toneladas o alimento desperdiçado no mundo em 2022, sendo 631 milhões de toneladas nos domicílios, o equivalente a 79 kg por pessoa por ano nesse nível de consumo (UNEP, 2024). Para o

Brasil não há, nessa publicação, uma estimativa nacional consolidada: a Embrapa reporta cerca de 94 kg por habitante a partir de um estudo-piloto em cinco regiões da cidade do Rio de Janeiro (EMBRAPA, 2024), e as estimativas de volume anual encontradas em veículos de imprensa variam de 27 a 46 milhões de toneladas, o que mostra falta de consenso metodológico.

Do outro lado da cadeia, a PNAD Contínua de 2024 identificou 18,9 milhões de domicílios (24,2% de 78,3 milhões) com algum grau de insegurança alimentar (IBGE, 2025). A Agenda 2030 trata os dois fenômenos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2 (Fome Zero) e 12 (Consumo e Produção Responsáveis) (ONU, 2015).

No plano legal, a Lei nº 14.016/2020, que autorizava a doação de excedentes, foi revogada pela Lei nº 15.224/2025, que institui a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos e o Selo Doador de Alimentos (BRASIL, 2025). Há, portanto, um ambiente normativo que incentiva a doação formalizada. Na prática, entretanto, a doação depende de iniciativas como o Mesa Brasil Sesc, que em Sorocaba distribuiu 88.762 kg a 36 instituições entre janeiro e setembro de 2018 (SESC SÃO PAULO, 2018), e de arranjos informais por mensagens e planilhas, que não deixam rastro do que foi doado, coletado e entregue.

Este artigo apresenta o ConectFome, desenvolvido na disciplina UPX2 do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Facens, e tem como objetivo descrever o artefato, mostrar o que foi verificado e delimitar com franqueza o que ainda não foi.

2. PROBLEMA DE PESQUISA

Pergunta central: é possível, com um sistema web de baixo custo, organizar o fluxo entre estabelecimentos que geram excedentes e instituições que os recebem, de modo que cada doação seja rastreável da oferta à entrega e que o alimento efetivamente resgatado possa ser medido?

Desdobram-se duas perguntas: (a) que modelo de estados da doação permite separar o que foi resgatado, entregue, cancelado e perdido? (b) em que medida o sistema atende às necessidades levantadas para os perfis de doador, receptor e administrador?

3. METODOLOGIA

A pesquisa é de natureza aplicada e segue a Design Science Research (HEVNER et al., 2004), cujo produto é um artefato avaliado quanto à sua utilidade. Foram percorridas as atividades do processo de Peffers et al. (2007), descritas a seguir.

Atividade	O que foi feito
Identificação do problema	Revisão de dados secundários (UNEP, IBGE, ONU, legislação, Mesa Brasil Sesc) e mapa mental da solução
Objetivos da solução	Três personas (doador, receptor e administrador), canvas de proposta de valor e Lean Canvas; 21 requisitos funcionais
Projeto e desenvolvimento	Modelo relacional; API REST em Node.js/Express/TypeScript com Prisma e PostgreSQL; interface em React, Vite e Tailwind; mapa com Leaflet e OpenStreetMap; fases incrementais, uma por módulo
Demonstração	Dados de exemplo (seed) com contas dos três papéis e doações em estados distintos, e leitura do relatório produzido
Avaliação	Testes automatizados unitários, de integração e de componentes; análise da cobertura por área; confronto do que foi entregue com as necessidades das personas
Comunicação	Este artigo e a documentação do projeto

A organização do trabalho em equipe usou um quadro Kanban no Trello e versionamento em Git. A integração contínua executa instalação, auditoria de dependências, testes e compilação. Os testes de serviço usam o acesso ao banco simulado, e há testes de integração contra um PostgreSQL real para a consulta SQL dos relatórios e para as transações de rota.

Escopo da avaliação: a avaliação é técnica (testes e demonstração). Entrevistas, teste de usabilidade e piloto com usuários não fazem parte deste artigo e constam como trabalho futuro.

4. RESULTADOS

4.1 O artefato

O ConectFome é um monorepo com backend e frontend. A Tabela 1 resume suas dimensões. As contagens consideram os arquivos versionados no repositório na data da medição e são geradas por script, não digitadas.

Característica	Valor
Requisitos funcionais	21 (cadastros, oferta e reserva de doações, urgência e notificações, rotas com mapa, comprovante e relatórios)
Entidades e enumerações do banco	7 modelos e 6 enumerações (medido em 2026-10-29)
Rotas REST registradas	48

Característica	Valor
Papéis de acesso	3 (administrador, doador, receptor)
Páginas do frontend	13
Código-fonte	cerca de 2.495 linhas no backend e 4.332 no frontend (arquivos .ts e .tsx em src)

Tabela 1 – Dimensões do artefato.

O resultado de maior peso para a pergunta (a) é o ciclo de vida da doação (Figura 1). Cada estado exige uma ação distinta de um ator específico, as saídas de cancelamento e vencimento só partem de disponível ou reservada, e cada transição grava um evento com o usuário e a data. O relatório considera “resgatado” o alimento das doações coletadas e entregues, somando a quantidade efetivamente coletada, que pode diferir da estimada pelo doador.

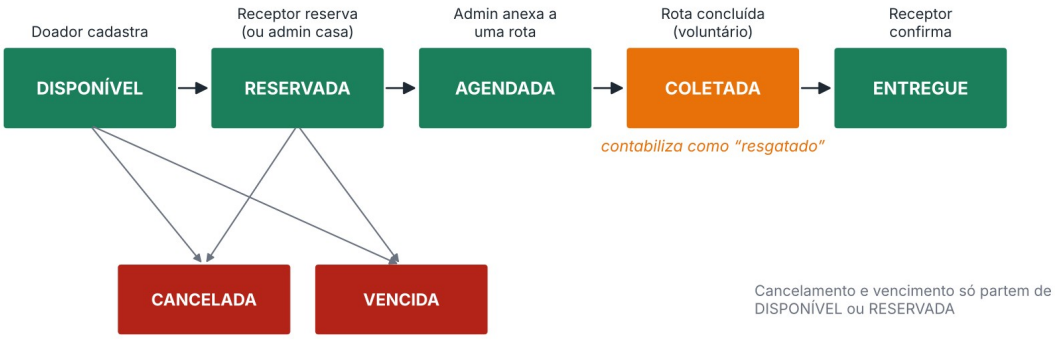


Figura 1 – Ciclo de vida da doação implementado.

4.2 Testes automatizados

Na medição de 2026-10-29, os 9 arquivos de teste do backend somaram 81 testes, dos quais 81 foram aprovados (Figura 2), além de 6 testes de componente em 2 arquivos do frontend. As regras mais exercitadas são as de transição de estado e de permissão: por exemplo, rejeitar a reserva de uma doação que não esteja disponível, impedir que outro doador cancele a doação alheia, impedir a confirmação de recebimento antes da coleta, rejeitar o início de uma rota sem doações e devolver as doações ao estado reservada quando a rota é cancelada.

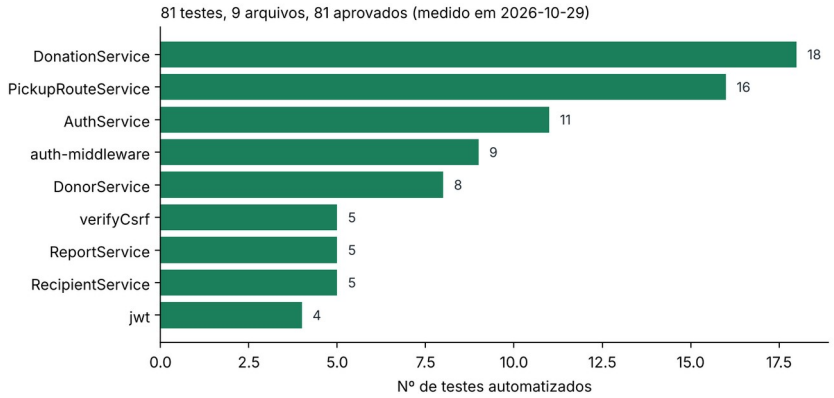


Figura 2 – Testes automatizados do backend por arquivo (81 no total).

A Tabela 2 mostra a distribuição dos testes por área do sistema. Os cadastros de voluntários e veículos ainda não têm arquivo de teste próprio.

Área	Arquivo de teste	Testes
Doações: oferta, reserva, cancelamento, entrega (RF05 a RF11, RF17)	DonationService	18
Rotas de coleta (RF13, RF16)	PickupRouteService	16
Cadastro e login (RF01, RF02)	AuthService	11
Autorização por papel (RF02, RF21)	auth-middleware	9
Doadores (RF03)	DonorService	8
Receptores (RF04)	RecipientService	5
Relatórios (RF20)	ReportService	5
Proteção CSRF (RF02)	verifyCsrf	5
Tokens de sessão (RF02)	jwt	4

Tabela 2 – Testes automatizados do backend por área (gerada a partir da medição).

4.3 Demonstração com dados sintéticos

Os dados de exemplo do projeto (seed) incluem doações em estados distintos. A Tabela 3 mostra como o relatório trata um conjunto de quatro doações, uma em cada estado: disponível, reservada, vencida e entregue (esta, no mês anterior). Os valores são fictícios e servem apenas para demonstrar a separação entre resgatado e perdido; **não representam resultado de campo**.

Doação (dados de exemplo)	Estado	Estimado (kg)	Coletado (kg)	Conta como resgatado?
Marmitas do almoço executivo	Entregue	35	32	Sim, 32 kg

Doação (dados de exemplo)	Estado	Estimado (kg)	Coletado (kg)	Conta como resgatado?
Caixas de verduras e legumes	Disponível	18	–	Não
Pães e bolos do dia anterior	Reservada	12	–	Não
Iogurtes perto do vencimento	Vencida	8	–	Não (perda)
Total		**73**	**32**	**32 kg de 73 kg (43,8%)**

Tabela 3 – Tratamento de um conjunto de exemplo pelo relatório de kg resgatado.

O exemplo ilustra duas propriedades do modelo: a diferença entre a quantidade estimada pelo doador (35 kg) e a coletada na rota (32 kg) fica registrada, e o que se perdeu antes da coleta (8 kg de iogurte) aparece como estado próprio, em vez de desaparecer do relatório.

4.4 Atendimento às personas

Necessidade apontada	Persona	Como o sistema atende
Cadastro rápido do lote com validade e janela	Doadora	Formulário de doação com validade, janela e condição de armazenamento (RF05)
Histórico e relatório mensal do volume doado	Doadora	Relatórios por mês e por doador (RF20)
Confirmação de data/hora e de quem retira	Doadora	Janela de coleta, rota com voluntário e notificações (RF11, RF13)
Comprovante formal das doações	Doadora	Comprovante imprimível e histórico de ações com usuário e data (RF18, RF19)
Painel de oportunidades por proximidade	Receptor	Painel com filtro por cidade e categoria e reserva direta (RF07, RF08)
Alertas de validade e prioridade	Receptor	Indicador de urgência e ordenação por prazo (RF10)
Agrupamento de coletas para otimizar o veículo	Receptor	Rota com mapa, ordem sugerida das paradas e verificação de capacidade (RF13 a RF15)
Visão operacional e relatórios prontos	Administradora	Reatribuição de doações, rotas e relatórios com exportação (RF08, RF13, RF20)

Tabela 4 – Necessidades das personas e funcionalidades correspondentes.

5. DISCUSSÃO

O ciclo de estados responde à pergunta (a), e a evidência é de projeto, não de uso. Modelar a doação como uma sequência de estados com ações próprias e histórico é uma decisão defensável do ponto de vista do rastreio, e os testes confirmam que as regras de transição são aplicadas. Isso mostra que o sistema é consistente, mas não demonstra que doadores e ONGs conseguirão ou desejarão operar o fluxo. Em Design Science, a avaliação com usuários fecha o ciclo (HEVNER et al., 2004); aqui ela é a principal lacuna e o principal trabalho futuro.

A reserva pelo receptor reduz, mas não elimina, o gargalo do administrador. Quando o administrador era o único a casar doações, o volume de operação ficava limitado a uma pessoa, o que é crítico para alimento perecível, de janela curta. Com o painel de oportunidades e a reserva direta, o receptor passa a agir por conta própria, e o administrador atua por exceção. Permanece em aberto o comportamento do sistema com muitos receptores disputando as mesmas doações; a regra atual é a de quem reserva primeiro. A referência do Mesa Brasil em Sorocaba (21 doadores e 36 instituições em 2018) indica a escala que uma operação realista pode alcançar, e o comportamento nessa escala precisa ser testado.

A rastreabilidade registra quem, quando e o quê. O histórico de eventos e o comprovante atendem à necessidade de formalização da persona doadora e podem apoiar o doador na obtenção do Selo Doador de Alimentos. O comprovante é um documento do sistema e não substitui eventuais exigências fiscais ou legais, que devem ser confirmadas no texto da Lei nº 15.224/2025 e na regulamentação aplicável.

A segurança sanitária é declaratória. O doador informa a condição de armazenamento (ambiente, refrigerado ou congelado) e aceita uma declaração de que o alimento está próprio para consumo, mas o sistema não mede temperatura nem verifica a cadeia de frio. Materiais do Mesa Brasil Sesc São Paulo, por exemplo, orientam manter produtos de origem animal a 4 °C (resfriados) ou –18 °C (congelados). O uso real com perecíveis exige orientação sanitária à parte.

A roteirização é uma heurística. A ordem sugerida das paradas usa o vizinho mais próximo e a distância em linha reta, sem considerar ruas, trânsito ou janelas de tempo. É suficiente para rotas curtas e serve como apoio à decisão do administrador, mas não deve ser lida como rota ótima.

Relação com o que já existe. Programas consolidados como o Mesa Brasil já fazem a ponte entre doadores e instituições. O diferencial possível do ConectFome é o rastreio por doação, o painel aberto ao receptor e o relatório por doador e receptor, em

uma ferramenta aberta e de baixo custo; essa vantagem permanece hipotética até que doadores e instituições reais confirmem que o registro compensa o esforço.

Ameaças à validade. (i) Os dados de demonstração são sintéticos e não há avaliação com usuários. (ii) Os testes unitários usam o banco simulado, e os de integração cobrem apenas parte do sistema. (iii) A geocodificação depende de um serviço público e de endereços bem preenchidos. (iv) As estimativas de mercado dependem de dados secundários consultados por meio de publicações da imprensa e de páginas institucionais, e o cálculo por proporção populacional pode superestimar o público de Sorocaba, cuja renda per capita é superior à média nacional.

6. CONCLUSÕES

- O ConectFome implementa um fluxo completo de redistribuição, do cadastro e da oferta à confirmação de recebimento, com ciclo de sete estados, histórico de cada ação, comprovante e relatórios de alimento resgatado por mês, por doador e por receptor.
- As regras de transição e de permissão são verificadas por testes automatizados (81 de 81 aprovados no backend na última medição).
- O artefato atende às necessidades levantadas para a doadora, o receptor e a administradora: painel de oportunidades com urgência, rotas com mapa e capacidade do veículo, comprovante e histórico.
- Os limites assumidos são a roteirização heurística, a segurança sanitária declaratória e a ausência de notificações externas.
- Sem avaliação com usuários, não se pode afirmar que a plataforma reduz desperdício ou aumenta a doação; afirma-se que ela torna o fluxo registrável, rastreável e mensurável.

7. ESTUDOS FUTUROS

- Entrevistas, teste de usabilidade e piloto com doadores e ONGs de Sorocaba e Votorantim, medindo o tempo entre o registro e a coleta, a taxa de vencimento e o esforço de registro.
- Comportamento do sistema com muitos receptores disputando as mesmas doações e regras alternativas de reserva.
- Roteirização otimizada com janelas de tempo e serviço de rotas em tempo real.
- Registro de temperatura e integração com a vigilância sanitária local.
- Notificações externas (e-mail, push, WhatsApp) e aplicativo móvel para voluntários.

- Levantamento do número real de estabelecimentos de Sorocaba no Cadastro Central de Empresas (IBGE) para substituir a estimativa proporcional de mercado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 15.224, de 30 de setembro de 2025**. Institui a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos e o Selo Doador de Alimentos, e revoga a Lei nº 14.016/2020. Brasília, DF: Presidência da República, 2025.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). **Mundo desperdiça mais de 1 bilhão de refeições por dia, segundo a ONU**. Brasília, DF: Embrapa, 27 mar. 2024. Disponível em: embrapa.br. Acesso em: 29 out. 2026.

HEVNER, Alan R. et al. Design science in information systems research. **MIS Quarterly**, v. 28, n. 1, p. 75-105, 2004.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Segurança Alimentar 2024**. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: agenciadenoticias.ibge.gov.br. Acesso em: 29 out. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Transformando nosso mundo**: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 2015.

PEFFERS, Ken et al. A design science research methodology for information systems research. **Journal of Management Information Systems**, v. 24, n. 3, p. 45-77, 2007.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC SÃO PAULO. **Mesa Brasil comemora resultados de 2018 no Sesc Sorocaba**. São Paulo: Sesc SP, 9 nov. 2018. Disponível em: portal.sescsp.org.br. Acesso em: 29 out. 2026.

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP). **Food Waste Index Report 2024**: think eat save – tracking progress to halve global food waste. Nairobi: UNEP, 2024. Disponível em: unep.org. Acesso em: 29 out. 2026.